



CHAPITRE 6

Cinématique

Exercices classés par difficulté (★ à ★★★★★).

Données : $v = \frac{d}{\Delta t}$ • $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ • $d = \frac{1}{2} a \Delta t^2$ (départ à l'arrêt) • $d_f = \frac{v^2}{2a}$ • dérivées : $t^2 \rightarrow 2t$, $t \rightarrow 1$, constante $\rightarrow 0$ • diviser par 3,6 pour passer des km/h aux m/s.

Exercice 1 — Mouvement et référentiel

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Un corps peut être immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre.
2. Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est nulle.
3. Une accélération nulle signifie que l'objet est à l'arrêt.
4. La trajectoire d'un point ne dépend pas du référentiel choisi.

Exercice 2 — Convertir et calculer une vitesse

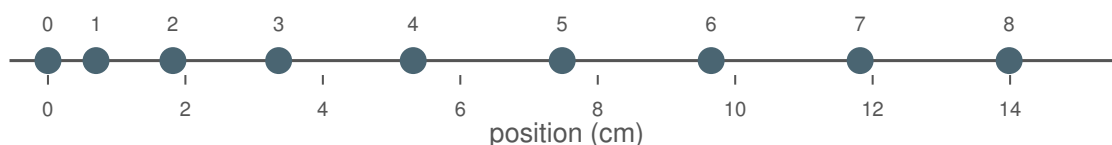
★

1. Convertir en m/s : 36 km/h, 90 km/h, 130 km/h.
2. Convertir en km/h : 5,0 m/s, 25 m/s.
3. Un chariot parcourt 24 m en 16 s. Calculer sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h.

Exercice 3 — Lire une chronophotographie

★★

Chronophotographie d'un chariot — intervalle $\Delta t = 40$ ms



les positions se lisent directement sur la graduation, en centimètres
(le schéma est mis à l'échelle de la page : ne pas le mesurer à la règle)

Les positions sont relevées toutes les 40 ms. Entre les positions 5 et 6, le mobile parcourt 2,2 cm ; entre les positions 1 et 2, il parcourt 1,1 cm.

1. Calculer la vitesse dans chacun de ces deux intervalles.
2. Le mouvement est-il uniforme ? Justifier.
3. Comment reconnaît-on une phase uniforme sans faire aucun calcul ?

Exercice 4 — Démarrage d'un chariot

★★

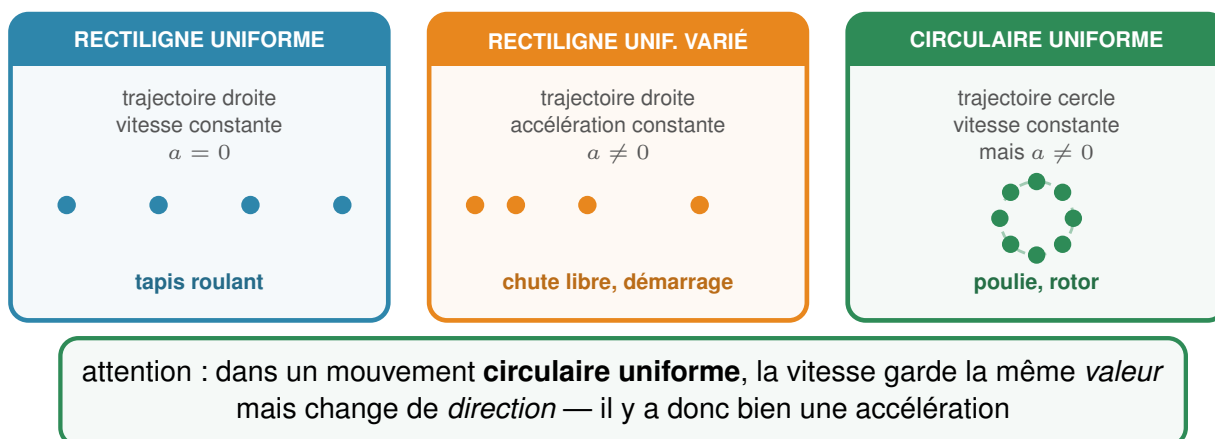
Un chariot part de l'arrêt et atteint 4,0 m/s en 8,0 s, avec une accélération constante.

1. Calculer son accélération.
2. Calculer la distance parcourue pendant ce démarrage.
3. Vérifier ce résultat en utilisant la vitesse moyenne.

Exercice 5 — Reconnaître trois mouvements

★★

Trois mouvements à savoir reconnaître



Pour chacune des situations suivantes, préciser le type de mouvement et dire si l'accélération est nulle ou non.

1. Un tapis roulant d'aéroport, en marche établie.
2. Une pierre lâchée du haut d'un pont, pendant sa chute.
3. Une nacelle de grande roue tournant à vitesse constante.
4. Un train qui freine à l'entrée d'une gare.

Exercice 6 — Position, vitesse et accélération par dérivation

★★★



La position d'un mobile en translation rectiligne est donnée par $x(t) = 3,0 t^2 + 12 t + 5,0$ (x en mètres, t en secondes).

1. Déterminer l'expression de la vitesse $v(t)$.
2. Déterminer l'expression de l'accélération $a(t)$. Le mouvement est-il uniformément varié ?
3. Calculer la vitesse à $t = 0$ s et à $t = 4,0$ s.
4. Retrouver l'accélération à partir de ces deux vitesses.

Exercice 7 — Deux phases dans un même trajet

★ ★ ★

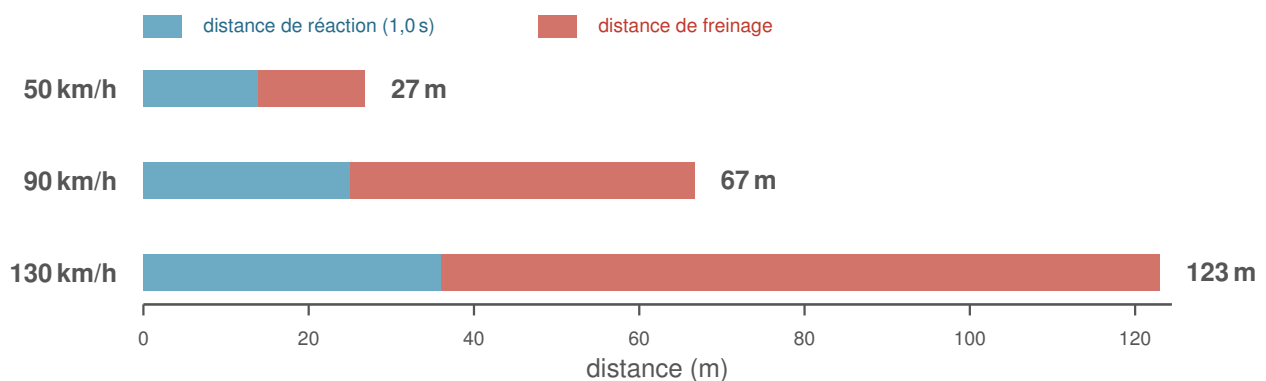
Un véhicule de manutention démarre de l'arrêt avec une accélération constante de $0,80 \text{ m/s}^2$ pendant $5,0$ s, puis roule à vitesse constante pendant 12 s.

1. Calculer la vitesse atteinte à la fin de la première phase, en m/s puis en km/h.
2. Calculer la distance parcourue pendant la première phase.
3. Calculer la distance parcourue pendant la seconde phase.
4. En déduire la distance totale et la **vitesse moyenne** sur l'ensemble du trajet. Comparer cette vitesse moyenne à la vitesse de la seconde phase et commenter.

Exercice 8 — Type bac — Distance d'arrêt et sécurité routière

★ ★ ★

Distance d'arrêt : le temps de réaction s'ajoute au freinage



la distance de freinage varie en v^2 : rouler à 90 au lieu de 50 km/h ne multiplie pas la distance par 1,8 mais par 3,2

Un conducteur roule à 90 km/h sur route sèche. Son temps de réaction est de $1,0$ s et la décélération au freinage vaut $7,5 \text{ m/s}^2$.

1. Convertir la vitesse en m/s.
2. **Montrer que** la distance parcourue pendant le temps de réaction vaut 25 m.



3. Calculer la distance de freinage, puis la distance d'arrêt totale.
4. Le conducteur roule maintenant à 45 km/h, soit deux fois moins vite. La distance d'arrêt est-elle divisée par deux ? Justifier par le calcul.
5. Sur route mouillée, la décélération tombe à $5,0 \text{ m/s}^2$. Recalculer la distance d'arrêt à 90 km/h et commenter pour la sécurité.